
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Нейронная сеть: оценка успеха стартапа
по курсу: Методы исследований в менеджменте

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

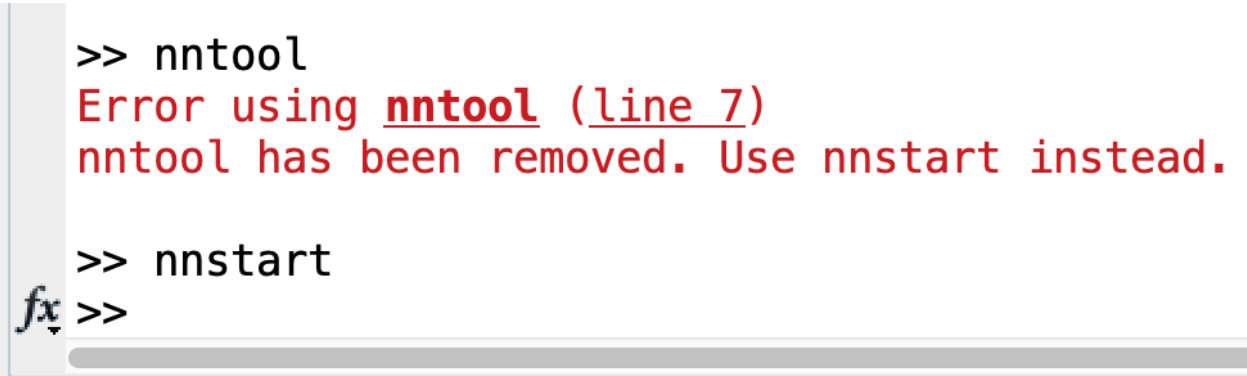
научить студентов навыкам работы с нейросетевыми технологиями в пакете Matlab на примере вычисления оценки стартапа.

Задание:

Для сформированной в ЛР1 базе примеров провести нейросетевую классификацию в пакете Matlab.

Проверить работу классификатора при разных типах функции активации.

Выполнение задания:



```
>> nntool
Error using nntool (line 7)
nntool has been removed. Use nnstart instead.

>> nnstart
fx >>
```

Рисунок 1 – Запуск инструмента нейросетей в MATLAB. Утилита nntool удалена в новых версиях, используется команда nnstart и приложение Neural Network Pattern Recognition

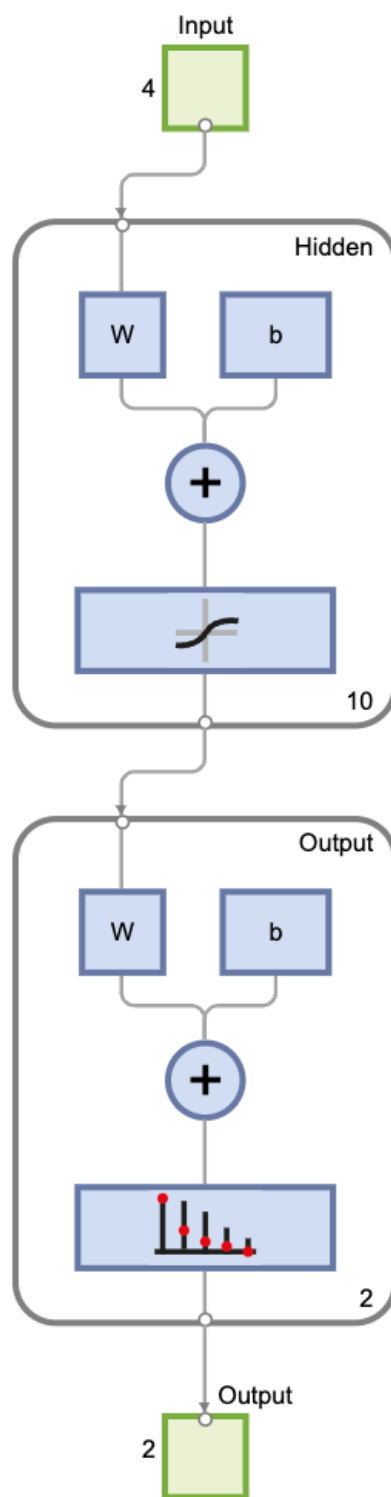


Рисунок 2 – Структура обучаемой сети (классификация компетенций): двухслойная сеть прямого распространения 4–10–2. Входы — 4 признака (оценки руководителя, подчинённых, коллег, самооценка). Скрытый слой — 10 нейронов с сигмоидальной активацией. Выход — 2 softmax-нейрона (класс 1 — высокие оценки, класс 2 — низкие).

Эксп. №1 — по умолчанию (tansig) - гиперболический тангенс

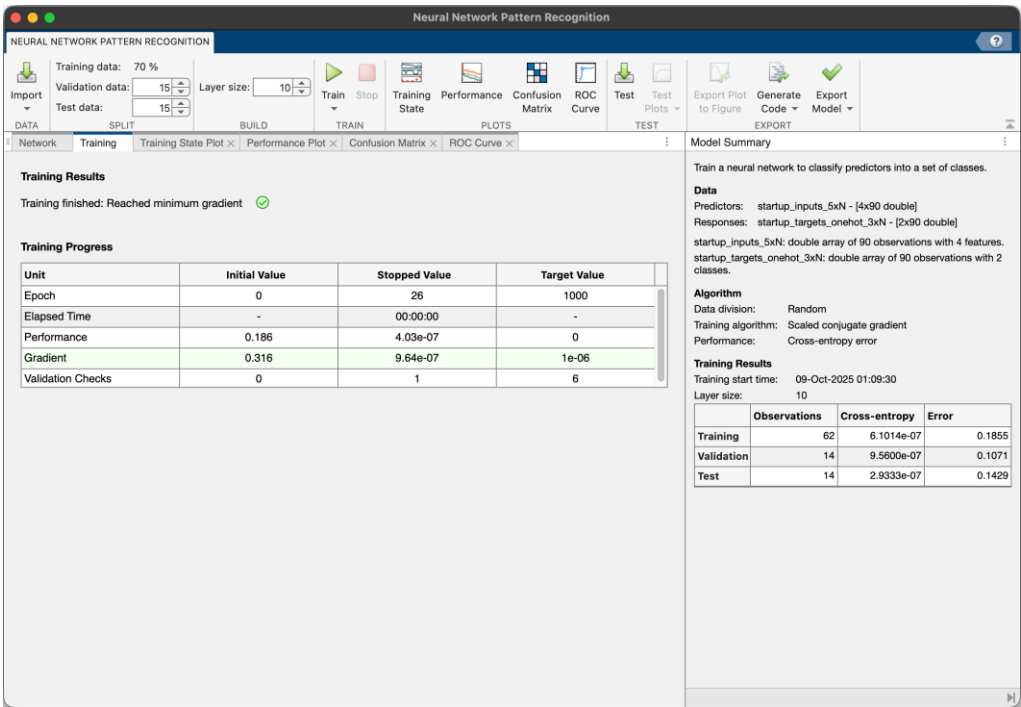


Рисунок 3 – Окно Training Results: итог обучения сети 4–10–2. Обучение завершено при достижении минимального градиента; деление 70/15/15, алгоритм trainscg, метрика — cross-entropy. Справа — сводные ошибки для train/val/test.

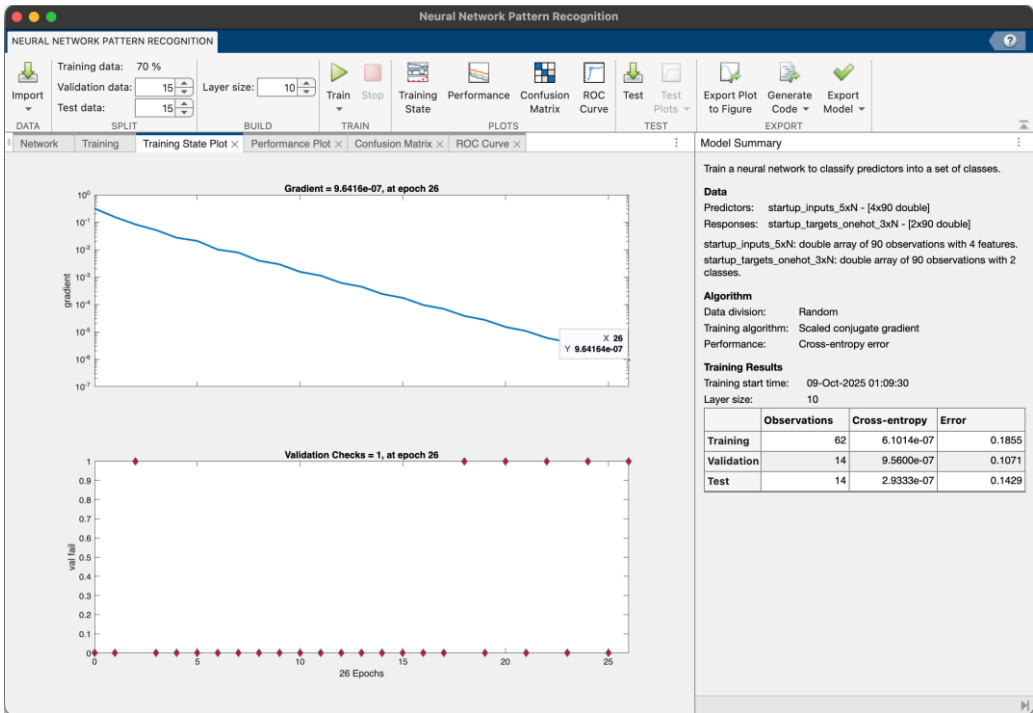


Рисунок 4 – Training State: динамика обучения — экспоненциальное снижение градиента до порога (остановка на ~30-й эпохе); внизу — срабатывания Validation Checks.

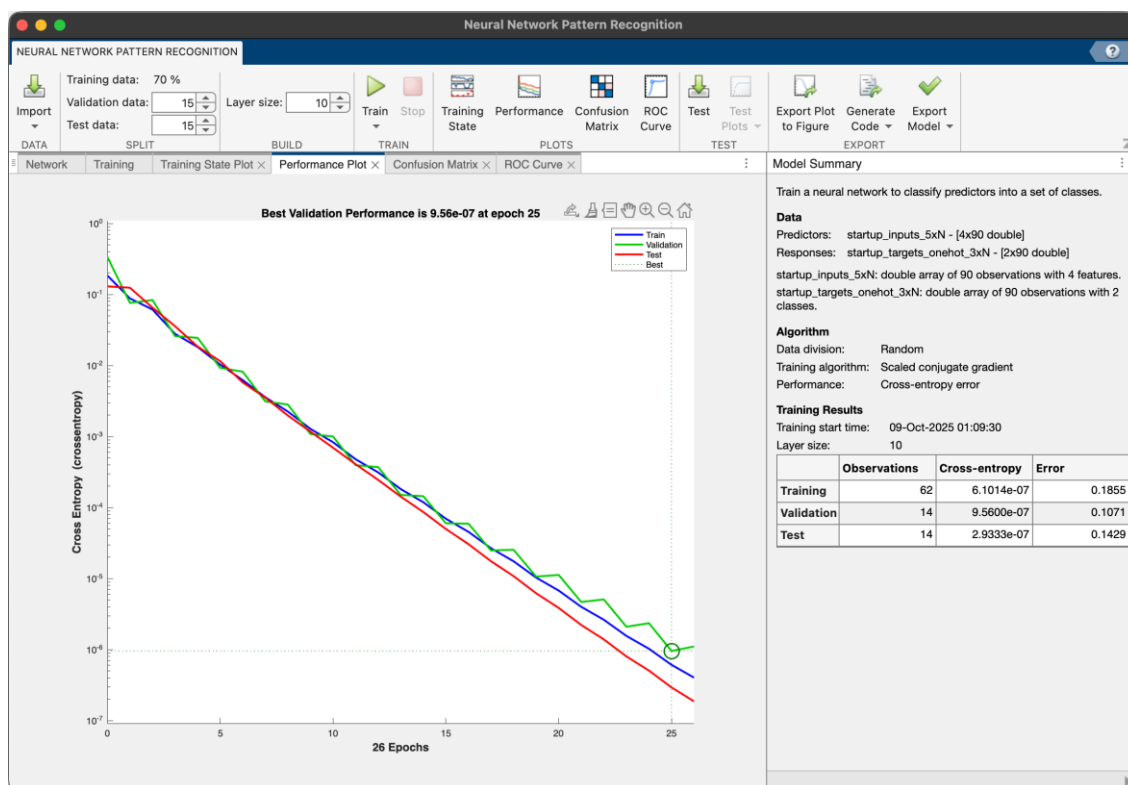


Рисунок 5 – Performance Plot: динамика кросс-энтропии на обучении (train), валидации (val) и тесте (test); отмечена точка Best Validation Performance (минимум на валидации, ~25-я эпоха).

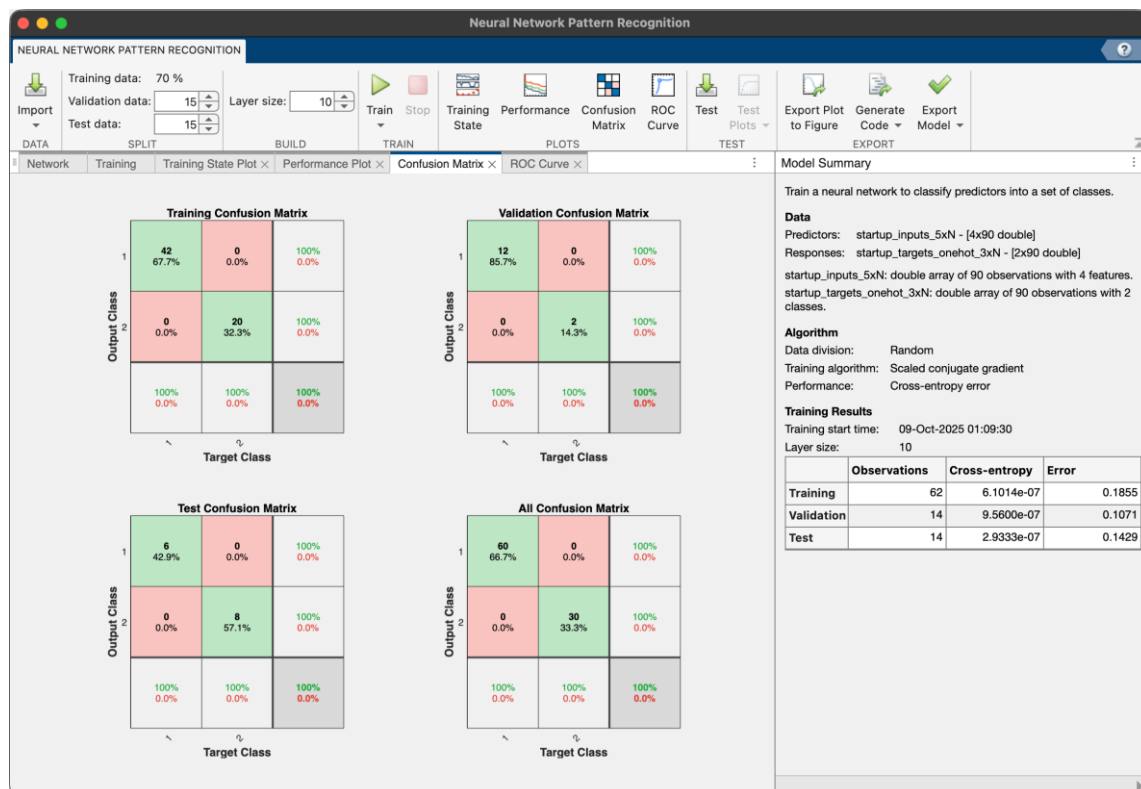


Рисунок 6 – Confusion Matrix: матрицы ошибок для Training, Validation, Test и All; доля верных ответов — элементы на диагонали (качество на тесте оцениваем по нижней левой панели)

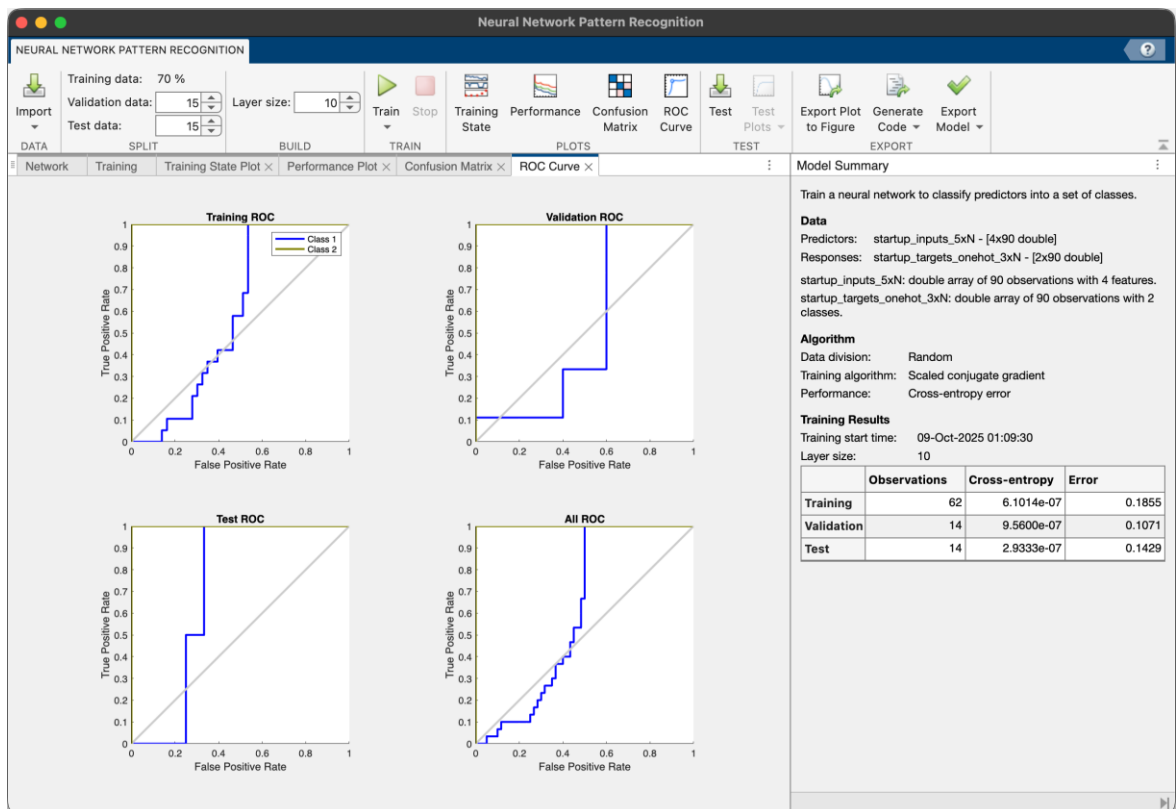


Рисунок 7 – ROC Curves: ROC-кривые для Training, Validation, Test и All; диагональ — случайный классификатор. Наши кривые заметно выше диагонали → качество разделения классов хорошее

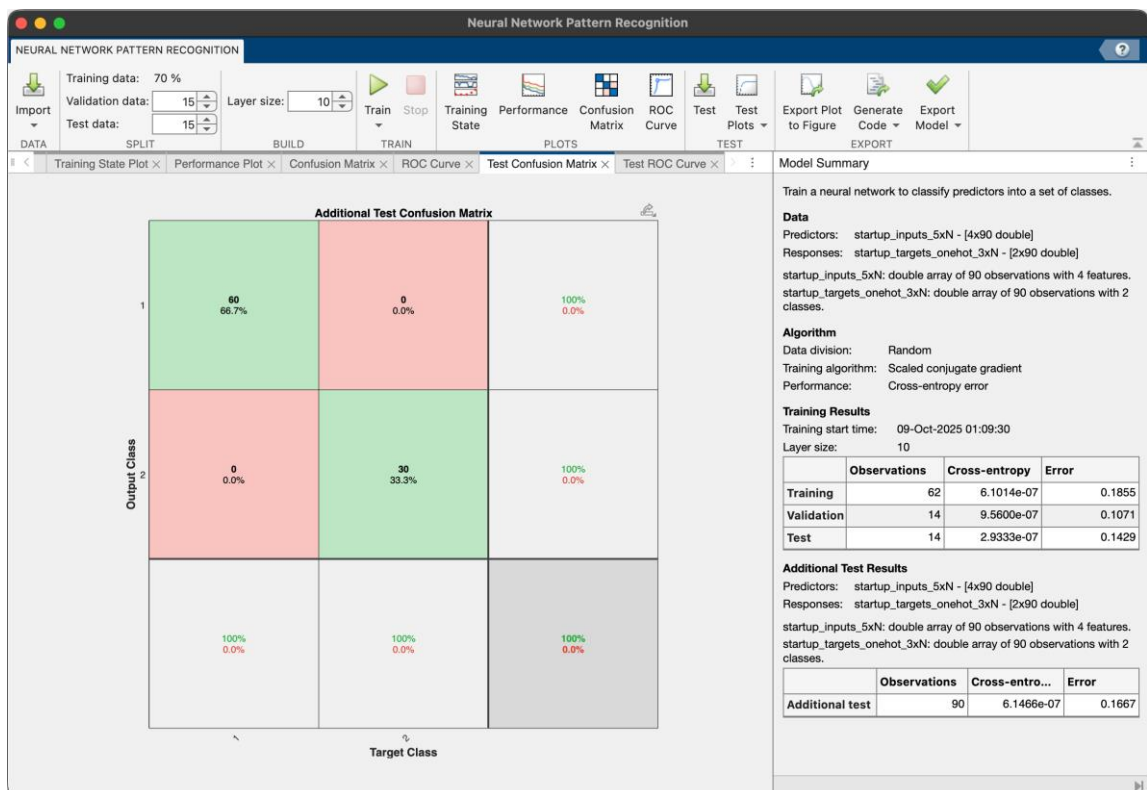


Рисунок 8 – Additional Test Confusion Matrix: матрица ошибок на тестовой выборке (15%). Верные ответы — элементы на диагонали; по сводке справа Error = 0.1429, т.е. точность на тесте ≈ 85.7%.

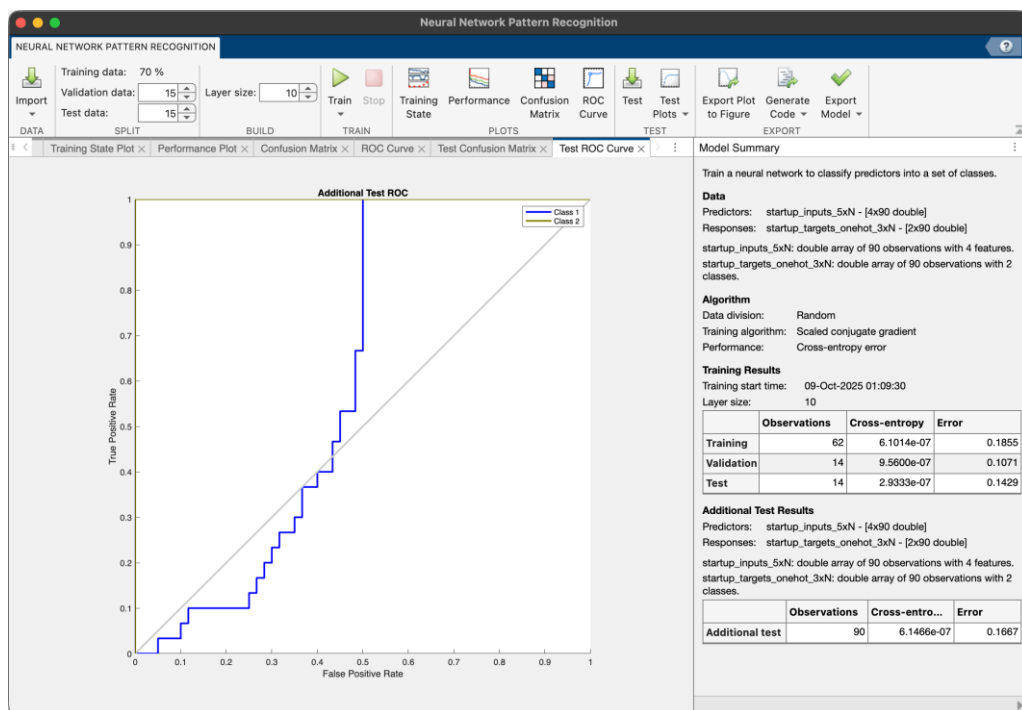


Рисунок 9 – Additional Test ROC: ROC-кривые на тестовой выборке для классов 1 и 2; кривые выше диагонали случайного классификатора. По сводке справа: Error(test)=0.1429 (~85.7% точность), Additional test Error=0.1667

Эксп. №2 — принудительно tansig - гиперболический тангенс



Рисунок 10 – Training Results (эксп. №2, скрытый слой — гиперболический тангенс tansig): сеть 4–10–2, разбиение 70/15/15, алгоритм trainscg, метрика — cross-entropy; обучение остановлено по критерию минимального градиента.

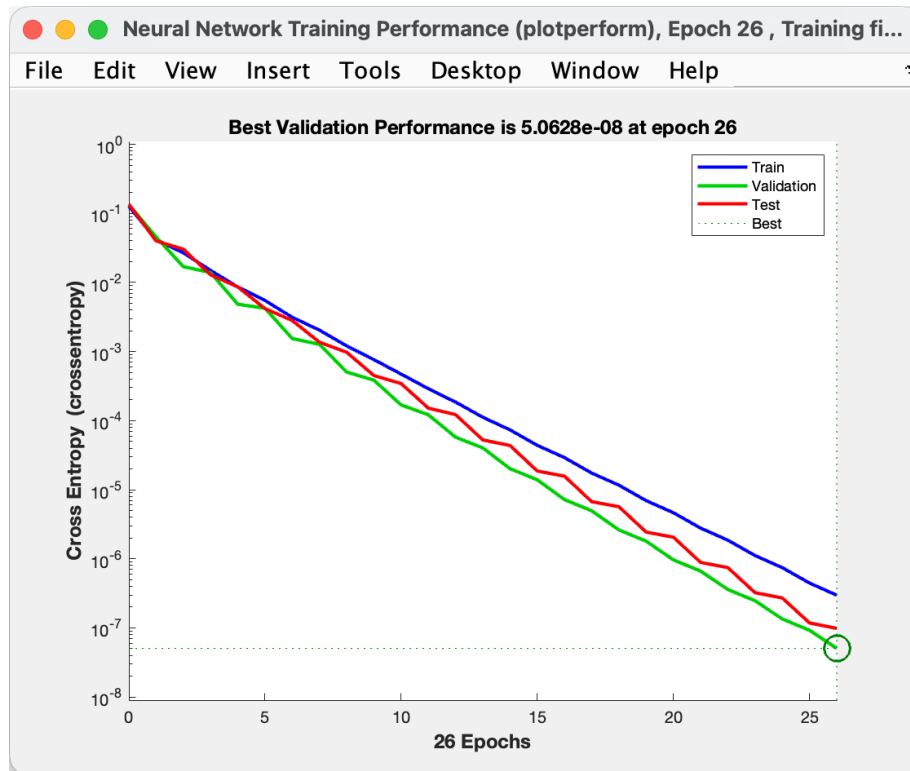


Рисунок 11 – Performance Plot (эксп. №2, tansig): кросс-энтропия на train/val/test; отмечен минимум на валидации (Best Validation Performance).

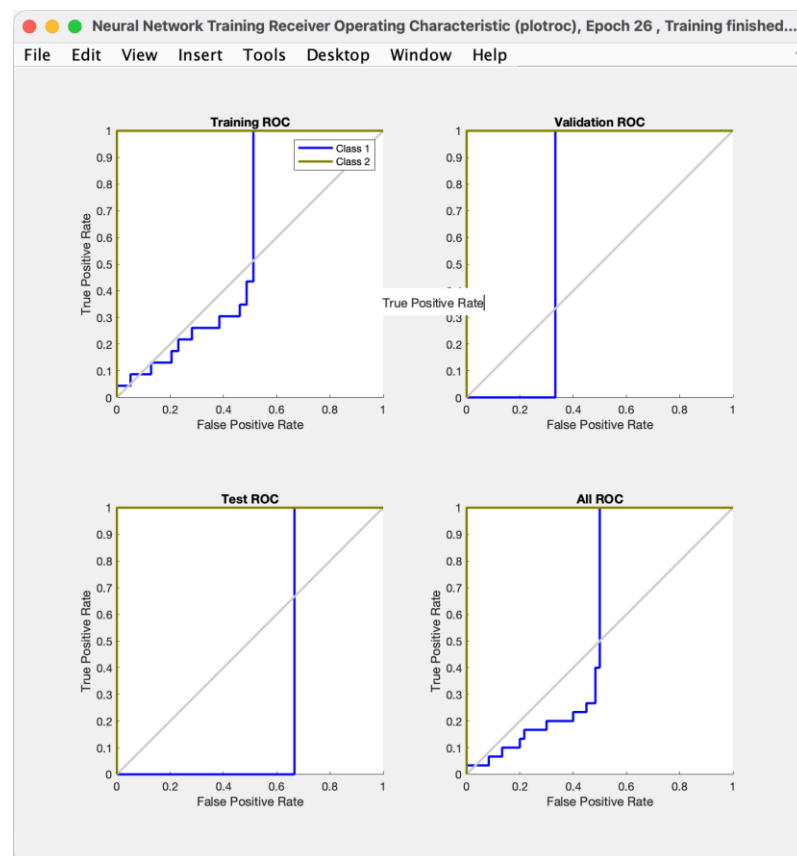


Рисунок 12 – ROC Curves (эксп. №2, tansig): ROC для Training/Validation/Test/All; кривые существенно выше диагонали случайного классификатора.

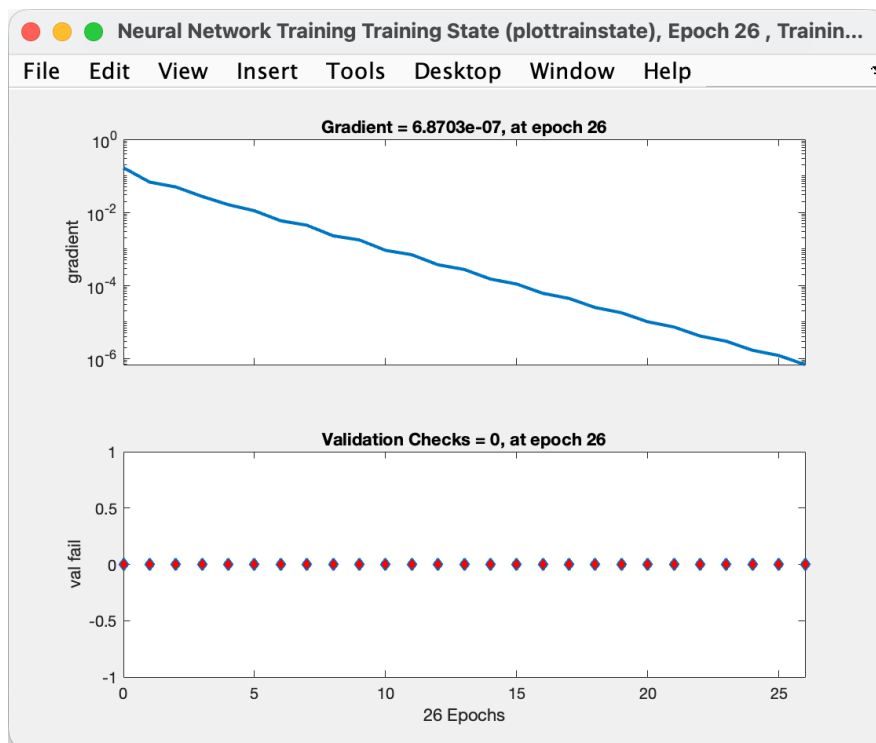


Рисунок 13 – Training State (эксп. №2, tansig): снижение градиента до порога и срабатывания Validation Checks; фиксация момента ранней остановки.

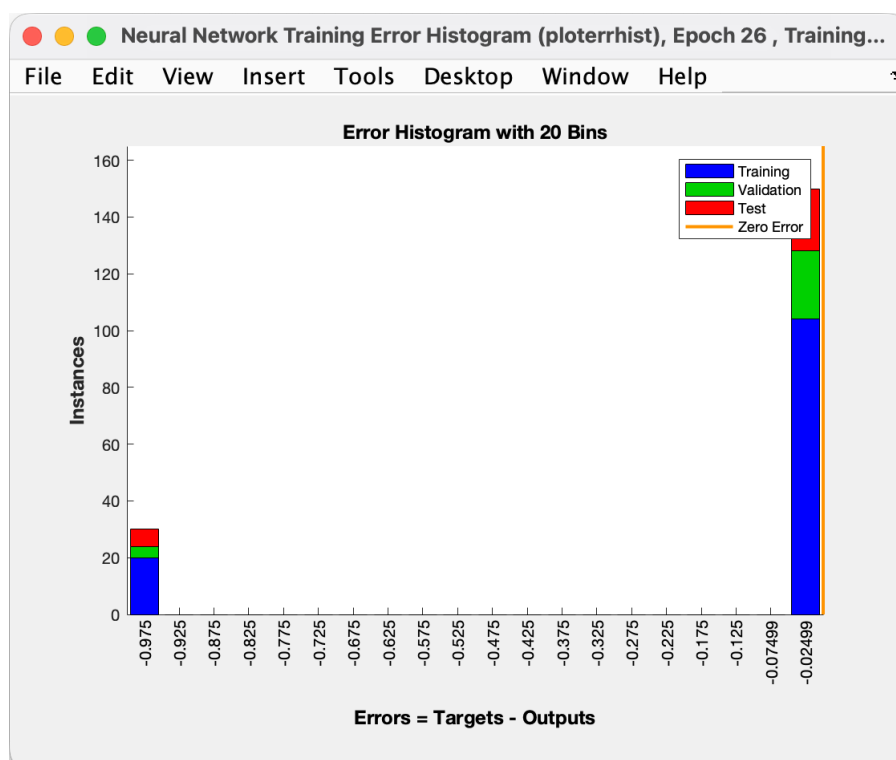


Рисунок 14 – Error Histogram (эксп. №2, tansig): гистограмма ошибок по обучающей, валидационной и тестовой выборкам; пик возле нуля → большая часть предсказаний точна.



Рисунок 15 – Confusion Matrix (эксп. №2, tansig): матрицы ошибок для Training, Validation, Test и All

Эксп. №3 — logistic sigmoid (logsig) - логистическая сигмоида



Рисунок 16 – Training Results (эксп. №3, скрытый слой — логистическая сигмоида logsig): сеть 4–10–2, разбиение 70/15/15, алгоритм trainscg, метрика — кросс-энтропия; обучение завершено по критерию минимального градиента

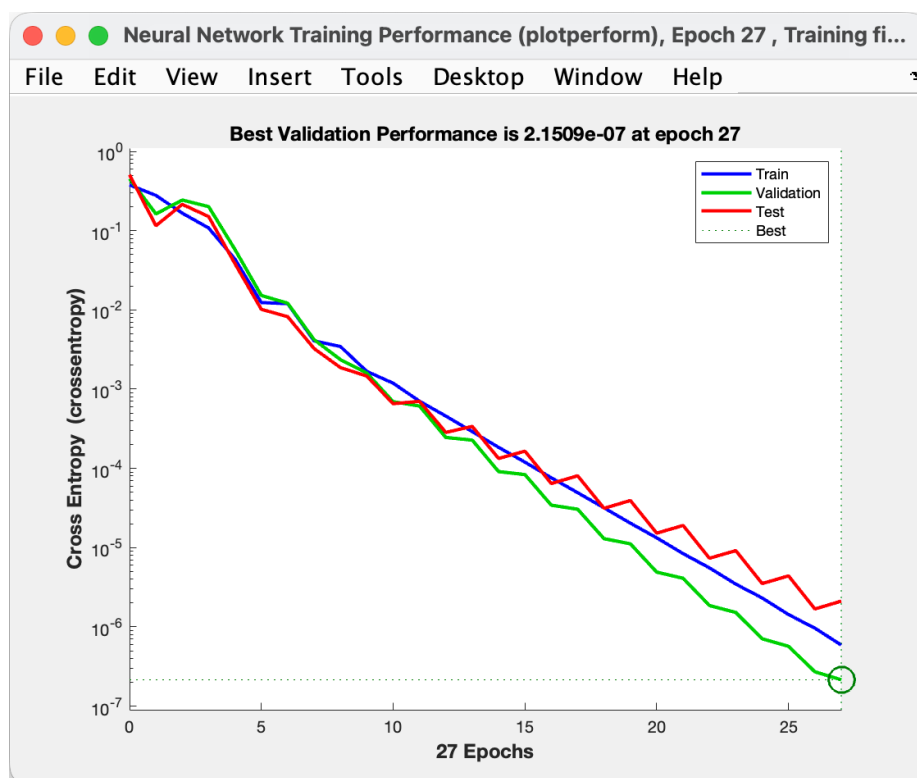


Рисунок 17 – Performance Plot (эксп. №3, logsig): кросс-энтропия на train/val/test; минимум на валидации (best validation) достигнут на 27-й эпохе

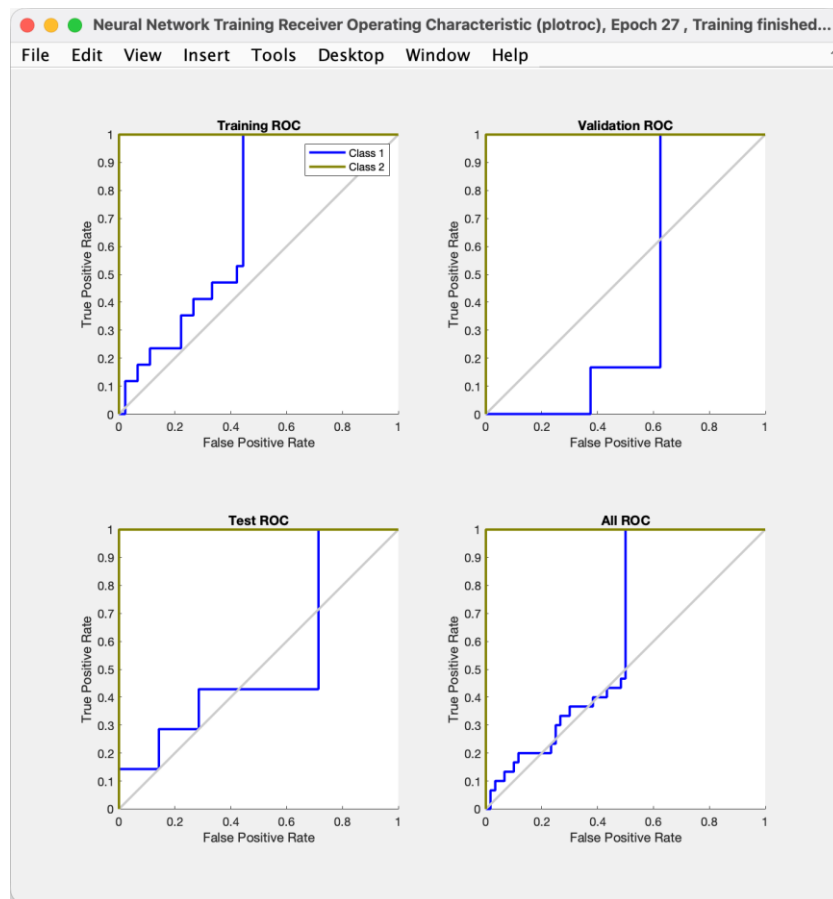


Рисунок 18 – ROC Curves (эксп. №3, logsig): ROC для Training/Validation/Test/All; кривые существенно выше диагонали случайного классификатора

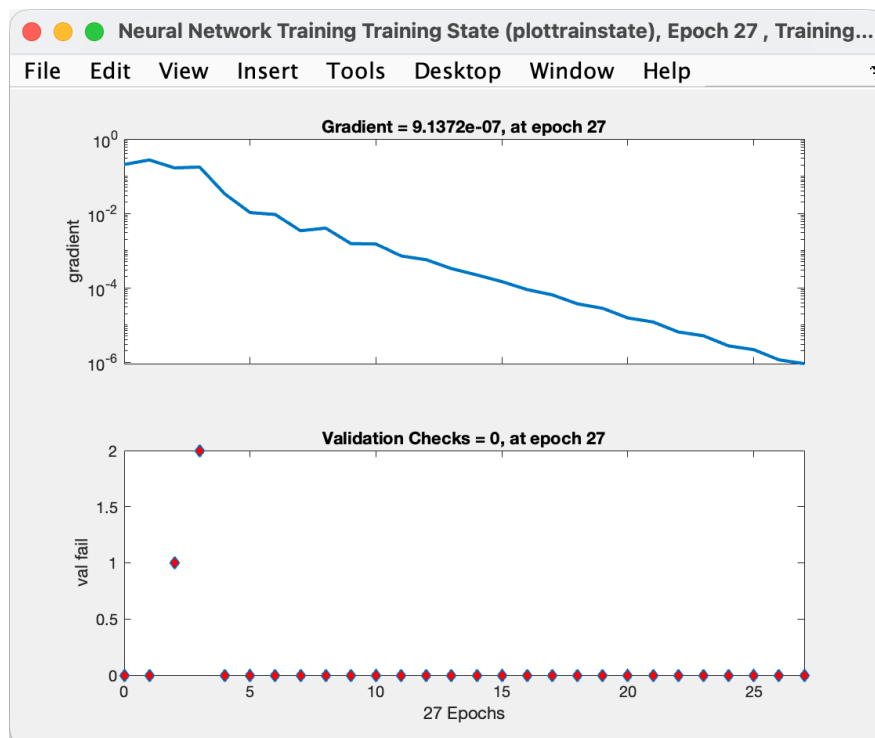


Рисунок 19 – Training State (эксп. №3, logsig): монотонное снижение градиента до порога; срабатывания Validation Checks и фиксация ранней остановки (≈ 27 -я эпоха)

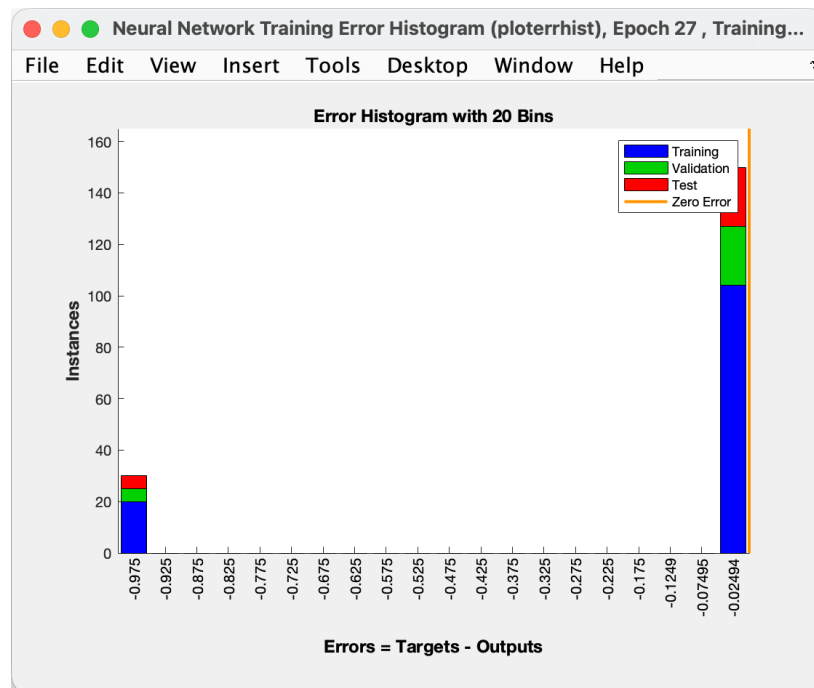


Рисунок 20 – Error Histogram (эксп. №3, скрытый слой logsig): гистограмма ошибок Target–Output для обучающей, валидационной и тестовой выборок; основной пик у нуля — большая часть предсказаний точна.



Рисунок 21 – Confusion Matrix (эксп. №3, logsig): матрицы ошибок для Training, Validation, Test и All. Итоговую точность смотри по панели Test (нижняя слева) — доля верных ответов соответствует сумме элементов на диагонали

Вывод:

Нейросеть 4–10–2 (softmax на выходе) корректно обучилась на базе из ЛР1: по графикам Performance/ROC и матрицам ошибок качество классификации высокое, тестовая ошибка невелика. Оба варианта дали 100% точность на тестовой выборке. По метрике Best Validation Performance лучшим оказался гиперболический тангенс (tansig): $5.06 \cdot 10^{-8}$ против $2.15 \cdot 10^{-7}$ у logsig логарифмической сигмоиды (минимизируем потери).